# PIUM – Fázisinterferencia Univerzum Modell

**A világegyetem fázisinterferencia-alapú modellje**
**Egységes hullámtér-alapú értelmezési keret anyagra, tömegre, gravitációra, detektálásra, galaktikus koherenciára és kvantumkorrelációra**

1.3 verzió, kiegészítve a v1.4, v1.5, v1.6 és v1.7 bővítésekkel

Szerző: Szabolcs Krehlik
ORCID: 0009-0003-8623-7876

© 2025–2026 Szabolcs Krehlik. Minden jog fenntartva.
Licenc: Creative Commons Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International
CC BY-NC-ND 4.0

## KIVONAT

A Phase Interference Universe Model (PIUM) egy egységes ontológiai értelmezési keret, amelyben minden megfigyelhető fizikai jelenség egyetlen univerzális hullámtérből, $\Phi(x,t)$-ből, annak fázis- és amplitúdókonfigurációin keresztül érthető meg.

Ebben a modellben az anyag nem elemi pontszerű részecskék gyűjteményeként értelmeződik. Amit hagyományosan „részecskének” nevezünk, az zárt hullámkonfigurációként értelmezhető: térben lokalizált, fáziskoherens, önfenntartó struktúraként, amelyet belső cirkuláció és globális fáziskonzisztencia tart fenn.

A PIUM különbséget tesz nyílt hullámmódusok és zárt hullámmódusok között. A nyílt hullámmódusok a $\Phi(x,t)$ terjedő, nem lokalizált konfigurációi, amelyek fázis- és konfigurációs információt hordoznak anélkül, hogy stabil anyagi struktúrákat hoznának létre. A zárt hullámmódusok akkor jönnek létre, amikor a fázisviszonyok lehetővé teszik, hogy a hullámtér rezonáns hurkokba vagy záródási struktúrákba kapcsolódjon önmagával, lokalizált és tartós konfigurációkat hozva létre, amelyek anyagként jelennek meg.

A detektálás nem a hullám részecskévé való átalakulásaként értelmeződik. Ehelyett a detektálás a mérőberendezés anyagi konfigurációján belül bekövetkező rezonáns állapotváltozásként érthető meg. Maga a mérőeszköz is zárt hullámkonfigurációk együttese, ezért ugyanannak az univerzális hullámtér-ontológiának a része, mint a mért jelenség.

A tömeg egy zárt hullámkonfiguráción belüli belső feszültségként értelmeződik, amely annak fázissemleges nullponti állapothoz viszonyított eltéréséből ered. A nullpont nem üres tér. Univerzális fázissemleges referenciaállapot, és egyben a maximális latens potenciál állapota.

A gravitáció nem független anyagi objektumok közé hozzáadott alapvető erőként értelmeződik, hanem annak a tendenciának a makroszkopikus megnyilvánulásaként, hogy a zárt konfigurációk saját fázis-nullponti állapotuk felé relaxálnak. Ez az értelmezés nem módosítja az általános relativitáselmélet matematikai szerkezetét, és nem helyettesíti a bevett gravitációs számításokat.

A PIUM nem helyettesíti a Standard Modellt, az általános relativitáselméletet vagy a standard kvantummechanikát. Nem vezet be új részecskéket, új alapvető erőket, állítható fizikai állandókat vagy alternatív prediktív egyenleteket. A bővítésekben hivatkozott explicit dinamikai egyenletek kizárólag kompatibilis megvalósításként, numerikus interfészként vagy a fáziskoherencia fenomenológiai reprezentációiként jelennek meg.

A PIUM célja, hogy koherens értelmezési réteget biztosítson a meglévő fizikai formalizmusok alatt, lehetővé téve az anyag, mérés, tömeg, gravitáció, galaktikus koherencia és kvantumkorreláció egységes ontológiai olvasatát.

## 1. ALAPFELTEVÉS: A VILÁGEGYETEM MINT FÁZISINTERFERENCIA-RENDSZER

1.1. A PIUM feltételezése szerint a fizikai valóság ontológiai alapja egyetlen univerzális hullámtér, $\Phi(x,t)$, amely dinamikusan interferál önmagával.

1.2. A részecskék, mezők és kölcsönhatások nem különálló alapvető entitásokként kezelendők. Ezek ugyanannak az alapul szolgáló mezőnek stabil vagy kvázi-stabil konfigurációiként, kölcsönhatási módusaiként és fázisszervezett struktúráiként értelmezhetők.

1.3. A világegyetem globális tágulása a $\Phi(x,t)$-ben létrejövő interferenciamintázatok nagyléptékű fejlődéseként értelmeződik, nem pedig anyag mozgásaként egy előzetesen létező üres téren keresztül.

1.4. A PIUM nem vezet be metafizikai állításokat a megfigyelhető fizikai jelenségek strukturális értelmezésén túl. Nem természetfeletti, spirituális vagy spekulatív metafizikai tanításként értendő.

1.5. A PIUM ontológiai értelmezés, nem pedig versengő prediktív fizikai elmélet. Szerepe az, hogy tisztázza a meglévő formalizmusok alatti fogalmi szerkezetet, miközben a bevett megfigyelések korlátai között marad.

1.6. A központi feltevés tehát nem az, hogy az ismert fizika matematikailag hibás, hanem az, hogy az ismert formalizmusok alatti ontológia egyetlen fázisinterferencia-rendszerként értelmezhető.

## 2. NYÍLT ÉS ZÁRT HULLÁMMÓDUSOK

2.1. A PIUM különbséget tesz nyílt hullámmódusok és zárt hullámmódusok között.

2.2. A nyílt hullámmódusok a $\Phi(x,t)$ nem lokalizált, terjedő konfigurációi. Fázis- és konfigurációs információt hordoznak anélkül, hogy stabil anyagi struktúrákat hoznának létre.

2.3. Zárt hullámmódusok akkor jönnek létre, amikor a fázisviszonyok lehetővé teszik, hogy a hullámtér rezonáns záródásba kapcsolódjon önmagával. Az ilyen záródás lokalizált, tartós és strukturálisan stabil konfigurációkat eredményez.

2.4. A nyílt és zárt módusok közötti különbség topológiai és fázisrelációs természetű. Nem pusztán energiaszint vagy lokális amplitúdó szerinti különbség.

2.5. Egy zárt módus nem kis szilárd objektum a térben. A mező saját stabil, fáziskoherens konfigurációja.

2.6. Egy anyagi objektum ezért zárt vagy részlegesen zárt konfigurációk hierarchiájaként értelmezhető, amely a folytonos univerzális mezőbe ágyazódik.

## 3. DETEKTÁLÁS MINT KONFIGURÁCIÓS VÁLASZ

3.1. A detektálás nem a hullám részecskévé történő ontológiai átalakulásaként értelmeződik.

3.2. A detektálás akkor következik be, amikor egy beérkező nyílt hullámmódus rezonáns állapotváltozást idéz elő a mérőberendezés valamely meglévő zárt konfigurációján belül.

3.3. A mérőeszközök maguk is zárt hullámkonfigurációk együttesei. Nem külsők a mért rendszer ontológiájához képest.

3.4. Egy mérési esemény ezért lokális konfigurációs válasz a detektoron belül, amelyet a beérkező nyílt módus és a berendezés zárt struktúrái közötti fázisviszony korlátoz.

3.5. Ez az értelmezés megőrzi a mérés operatív tartalmát, miközben elkerüli azt az állítást, hogy a hullám szó szerint részecskévé válik a megfigyelés pillanatában.

3.6. A PIUM nem módosítja a standard mérési predikciókat. Ontológiai olvasatot ad arról, hogy egy detektor miért regisztrál lokalizált eseményeket egy hullámalapú keretben.

## 4. TÖMEG MINT BELSŐ FESZÜLTSÉG

4.1. A tömeg egy zárt hullámkonfiguráción belüli belső feszültségként értelmeződik.

4.2. Ez a belső feszültség a fázissemleges nullponti állapothoz viszonyított eltérésből ered.

4.3. Egy tömeggel rendelkező konfigurációt ezért nem egy kis redukálhatatlan objektum jelenléte határoz meg, hanem egy belső feszültség alatt álló zárt fázisstruktúra perzisztenciája.

4.4. Ez a feszültség nem felel meg energiaveszteségnek vagy disszipációnak. A zárt konfigurációk veszteségmentes vagy kvázi-veszteségmentes rezonáns struktúrákként viselkednek.

4.5. A kvantáltság a záródási feltételekből és a globális fázis-önkonzisztenciából ered, nem pedig diszkrét alkotóelemek feltételezéséből.

4.6. Egy konfiguráció tömege azt a strukturális költséget tükrözi, amely egy stabil nullponti referenciától való eltérés fenntartásához szükséges.

4.7. Ez az értelmezés nem helyettesíti a bevett tömeg–energia relációkat. Ontológiai olvasatot ad arról, hogy a stabil zárt konfigurációk miért jelennek meg tömeggel rendelkező entitásokként.

## 5. A NULLPONT

5.1. A nullpont az univerzális hullámtér fázissemleges referenciaállapotaként definiálható.

5.2. A nullpont nem üres tér.

5.3. Univerzális nyugalmi referencia és a maximális latens potenciál állapota.

5.4. Minden zárt konfiguráció ehhez a nullponti referenciához képest definiálódik.

5.5. Egy zárt konfiguráció a nullponttól való strukturált eltérésként marad fenn.

5.6. A nullpont felé történő relaxáció nem jelent semmibe való eltűnést. Arra a tendenciára utal, hogy a fázisfeszültségi struktúrák alacsonyabb feszültségű vagy fázissemlegesebb állapot felé mozdulnak.

5.7. A nullpont a PIUM-on belül a tömeg, gravitáció és záródási stabilitás értelmezési referenciájaként működik.

## 6. GRAVITÁCIÓ MINT RELAXÁCIÓS TENDENCIA

6.1. A gravitáció annak a tendenciának a makroszkopikus megnyilvánulásaként értelmeződik, hogy a zárt konfigurációk saját fázis-nullponti állapotuk felé relaxálnak.

6.2. A zárt konfigurációk nem omlanak össze a környező hullámtérbe. Előnyösen más kompatibilis záródásokkal és mezőstruktúrákkal lépnek kölcsönhatásba.

6.3. A gravitációs vonzás kölcsönös fáziskompatibilitást és relaxációs tendenciát tükröz, nem pedig alapvetően független objektumok közötti erőközvetítést.

6.4. Ez az értelmezés nem módosítja a gravitációs dinamikát.

6.5. A PIUM nem változtatja meg az általános relativitáselmélet téregyenleteit, nem módosítja a Newtoni határeseteket, és nem vezet be új gravitációs erőt.

6.6. Ennek az értelmezésnek a célja ontológiai magyarázatot adni arra, hogy a zárt konfigurációk miért mutatnak gravitációs viselkedést.

6.7. Makroszkopikus skálákon az általános relativitáselmélet metrikus leírása marad a bevett prediktív formalizmus. A PIUM az ilyen effektív geometriát a $\Phi(x,t)$ nagyléptékű fázisszerveződésének durva szemcsézetű reprezentációjaként értelmezi.

## 7. A TÉR STRUKTURÁLIS NEM-EGYENLETESSÉGE

7.1. Mivel $\Phi(x,t)$ önmagával interferál, a tér strukturálisan nem egyenletes.

7.2. Interferenciacsomópontok és fáziskompatibilis régiók jönnek létre ott, ahol a stabil anyagi szerveződés valószínűbbé válik.

7.3. A nagyléptékű struktúra ezért az univerzális mezőben fennmaradó perzisztens interferenciaszerveződésként értelmezhető.

7.4. Ez nem jelenti azt, hogy a PIUM helyettesítené a standard kozmológiai struktúraképződési modelleket.

7.5. Ehelyett a PIUM értelmezési réteget javasol alattuk: az anyageloszlás, a mezőszerveződés és a strukturális perzisztencia mögöttes fázisviszonyok kifejeződéseiként érthetők meg.

7.6. A tér strukturális nem-egyenletessége ezért nem hozzáadott szubsztancia vagy rejtett közeg. Az univerzális mező saját fázisrelációs struktúrája.

## 8. ANYAG–ANTIANYAG MEGKÜLÖNBÖZTETÉS

8.1. Az anyag és az antianyag olyan zárt hullámkonfigurációknak felel meg, amelyek ugyanazt a nullponti referenciát osztják, de globális fázisorientációjuk eltér.

8.2. Ez a különbség nem külön hullámtér, és nem igényel két független ontológiai szubsztrátumot.

8.3. Az anyag–antianyag annihiláció inkompatibilis záródási orientációk kioltásának felel meg.

8.4. Az annihiláció eredménye nem semmibe való megsemmisülés, hanem inkompatibilis zárt konfigurációkból nyílt hullámmódusokba való visszatérés.

8.5. A PIUM ezért az anyagot és az antianyagot egyetlen univerzális mezőn belüli különböző záródási orientációs állapotokként értelmezi.

## 9. RÉSZECSKÉK MINT ZÁRÓDÁSI MÓDUSOK

9.1. A PIUM-ban a részecskék az univerzális hullámtér záródási módusaiként értelmeződnek.

9.2. Foton

A foton nyílt hullámmódusként értelmezhető. A detektálás a detektor anyagi konfigurációiban bekövetkező állapotváltozásnak felel meg, nem pedig annak, hogy a foton részecskeszerű objektummá alakul.

9.3. Neutrínó és antineutrínó

A neutrínó- és antineutrínó-állapotok nyílt fázismódusokként értelmezhetők, amelyeket kölcsönhatási orientáció különböztet meg, nem pedig klasszikusan szeparálható részecske–antirészecske objektumokként.

9.4. Elektron

Az elektron stabil frakcionális vagy spirális záródási módusként értelmezhető, amelyet spin-1/2 viselkedés jellemez. Fázis-önazonossága nem triviális záródási relációt igényel, összhangban a spinoriális viselkedésben megjelenő két teljes körüljárás szükségességével.

9.5. Proton és neutron

A protonok és neutronok stabil vagy kvázi-stabil összetett zárt konfigurációkként értelmezhetők. Belső fázisszektoraik belső módusoknak felelnek meg, nem pedig szeparálható alapvető alkotóelemeknek.

9.6. Kvarkszerű struktúra

Ebben az értelmezésben a kvarkok nem önállóan létező pontszerű objektumokként kezelendők, amelyek leválaszthatók a záródási rendszerről. Belső fázisszektorokat vagy szerveződési módusokat képviselnek az összetett záródáson belül.

9.7. Általános állítás

A PIUM nem tagadja a részecskefizika gyakorlati sikerét. A részecskeleírások ontológiai jelentését értelmezi újra úgy, mint záródási módusokat egy folytonos mezőn belül.

## 10. STABILITÁS ÉS PERZISZTENCIA

10.1. A zárt konfigurációk topológiai korlátok és globális fázis-önkonzisztencia miatt stabilak.

10.2. A perzisztencia a teljes zárt konfiguráción átívelő fázisviszonyok önkonzisztenciájából ered.

10.3. A stabilitást nem külső bezárás hozza létre.

10.4. Egy zárt konfiguráció azért marad fenn, mert fázisszerkezete cirkuláció közben kompatibilis marad önmagával.

10.5. Instabilitás akkor következik be, amikor a fázisviszonyok már nem támogatják az önkonzisztens záródást.

10.6. A bomlás, átalakulás és annihiláció ezért záródási állapotok közötti átmenetként, vagy zárt állapotokból nyílt hullámmódusokba való visszatérésként értelmezhető.

## 11. NEM-REDUKCIONIZMUS

11.1. A PIUM nem redukálja a fizikai jelenségeket kisebb független alkotóobjektumokra.

11.2. A látszólagos alkotóelemek belső szerveződési módusokat tükröznek, nem pedig független entitásokat.

11.3. A modell ezért ontológiájában nem-redukcionista.

11.4. A teljes konfiguráció nem pusztán részek összege. Maguk a részek is csak a konfiguráción belüli módusokként azonosíthatók.

11.5. Ez több skálán is érvényes: részecskeszerű struktúrák, atomok, mérőeszközök, galaxisok és összefonódott rendszerek mind ugyanazon mezőn belüli fázisszerveződési formákként értelmezhetők.

## 12. KAPCSOLAT A MEGLÉVŐ ELMÉLETEKKEL

12.1. A PIUM nem mond ellent a Standard Modellnek vagy az általános relativitáselméletnek.

12.2. Nem helyettesíti a standard kvantummechanikát.

12.3. Nem vezet be új részecskéket, erőket, állandókat vagy prediktív korrekciós tagokat.

12.4. Értelmezési réteget biztosít a bevett formalizmusok alatt.

12.5. A Standard Modell továbbra is a részecskekölcsönhatások operatív kerete marad.

12.6. Az általános relativitáselmélet továbbra is a gravitációs dinamika operatív kerete marad.

12.7. A standard kvantummechanika továbbra is a kvantumvalószínűségek, az összefonódás és a mérési statisztikák operatív kerete marad.

12.8. A PIUM hozzájárulása ontológiai: azt kérdezi, miként érthetők meg a sikeres formalizmusok akkor, ha a mögöttes valóság egyetlen öninterferáló hullámtér.

## 13. ALAPVETŐ ÉRTELMEZÉSI ÁLLÍTÁSOK

13.1. Minden fizikai jelenség egyetlen univerzális hullámtér fázis- és amplitúdókonfigurációiból ered.

13.2. Az anyag fáziskoherens záródás és szerveződés, nem pedig alapvetően független pontszerű entitások gyűjteménye.

13.3. A nullpont egyszerre univerzális fázissemleges referencia és latens potenciál állapota.

13.4. A tömeg belső feszültség a zárt konfigurációkon belül.

13.5. A gravitáció makroszkopikus relaxációs tendencia a nullponti állapotok felé.

13.6. A detektálás rezonáns konfigurációs válasz a mérőrendszer anyagi szerkezetén belül.

13.7. A kvantumkorreláció nem-szeparálható fáziskoherencia egy globálisan korlátozott konfiguráción belül.

13.8. A PIUM egységes ontológiai olvasatot biztosít anélkül, hogy módosítaná a bevett prediktív matematikát.

## PIUM v1.3 ALAPKERET VÉGE

## PIUM v1.4 — MÉRÉSI KONZISZTENCIA ÉS GRAVITÁCIÓS VALIDÁCIÓ

1.4.0. Amit a PIUM nem állít

A PIUM nem vezet be új részecskéket.

A PIUM nem vezet be új erőket.

A PIUM nem vezet be állítható fizikai paramétereket.

A PIUM nem módosítja az általános relativitáselmélet téregyenleteit.

A PIUM nem módosítja a Standard Modellt.

A PIUM nem állít prediktív fölényt a meglévő fizikai elméletekkel szemben.

A PIUM a meglévő mérések által korlátozott ontológiai újraértelmezést javasol.

1.4.1. A bővítés célja

A v1.4 célja annak tisztázása, hogy a PIUM kompatibilis marad-e a bevett gravitációs mérésekkel, és hogy értelmes módon szembesíthető-e megfigyelési adatokkal.

A PIUM nem az általános relativitáselmélettel versengő prediktív elméletként kerül bevezetésre. A bevett gravitációs formalizmusok alatti értelmezési réteg.

Egy ilyen értelmezési réteg csak akkor marad életképes, ha nem mond ellent jól tesztelt méréseknek.

1.4.2. Gyenge ekvivalenciaelv

A gyenge ekvivalenciaelv kimondja, hogy minden vizsgált test azonos gravitációs gyorsulást tapasztal, függetlenül összetételétől.

A PIUM-ban a gravitációs válasz egy stabil, nem-null záródási állapot létezéséhez kapcsolódik, nem pedig a mikroszkopikus anyagi összetételhez.

A szabad esés univerzalitása ezért a zárt konfigurációk közös relaxációs viselkedéseként értelmezhető a fázis-nullponti referenciához képest.

Jelenleg egyetlen ekvivalenciaelv-teszt sem mond ellent ennek az értelmezésnek.

1.4.3. Klasszikus pályadinamika

A PIUM nem módosítja az effektív téridő-geometriát makroszkopikus skálákon.

A metrikus struktúra a $\Phi(x,t)$ nagyléptékű fázisszerveződésének durva szemcsézetű reprezentációjaként értelmezhető.

A Newtoni és poszt-Newtoni gravitációs tesztek továbbra is teljesülnek, mivel a PIUM nem módosítja azok prediktív egyenleteit.

1.4.4. Gravitációs hullámok mint fáziskoherencia-mérések

A gravitációs hullám detektorok koherens fáziszavarokat mérnek.

A PIUM a gravitációs hullámokat az univerzális hullámtéren belül terjedő fáziskoherencia-zavarokként értelmezi.

A megfigyelt hullámformák, polarizációs viselkedés, terjedési sebesség és energiaátvitel továbbra is a bevett gravitációshullám-fizikával írhatók le.

A PIUM az ontológiai olvasatot változtatja meg, nem a mért jelet.

1.4.5. Sajátos mérési perspektíva

A PIUM azt javasolja, hogy a gravitációs események nagyléptékű fáziskoherencia-zavarokként, majd azt követő relaxációként értelmezhetők.

Ez nem igényel módosított hullámformákat.

Lehetséges értelmezési és elemzési irányt jelöl ki: a fáziskoherencia, a relaxációs struktúra és az eseményt követő konzisztencia vizsgálatát meglévő adatkészletekben.

1.4.6. Mérési életképesség összefoglalása

A PIUM nem sérti a gyenge ekvivalenciaelvet.

A PIUM megőrzi a Newtoni és relativisztikus gravitációs dinamikát.

A PIUM természetesen illeszkedik a hullámalapú gravitációs detektáláshoz.

Jelenleg egyetlen mérés sem zárja ki a PIUM-ot mint ontológiai értelmezési réteget.

Bármely jövőbeli megfigyelés, amely összetételfüggő gravitációt, inherens vákuumdekoherenciát vagy a bevett gravitációs terjedési korlátok szükségszerű megsértését mutatná, kihívást jelentene a PIUM feltevései számára.

1.4.7. Státuszállítás

A PIUM v1.4 méréskonzisztens értelmezési bővítés.

Erőssége a fogalmi koherenciában, nem az egyenletek lecserélésében rejlik.

1.4.8. Empirikus kapcsolódások és jövőbeli tesztek

Lehetséges empirikus interfészek:

1. Hemiszférikus teljesítmény-aszimmetria a kozmikus mikrohullámú háttérben, amely lehetséges maradvány nagyléptékű fázisgradiens-struktúraként értelmezhető.

2. Gravitációshullám-fáziskoherencia, amely a relaxáció és koherenciaelemzés tesztelhető területeként értelmezhető.

3. Precíziós gravitációs tesztek, amelyek minden elfogadható gravitációértelmezést korlátoznak.

Ezek a kapcsolódások nem megerősítésekként jelennek meg. Jövőbeli elemzési útvonalakként javasoltak.

1.4.9. Nyitottsági állítás

A PIUM nyitott értelmezési keretként kerül bemutatásra.

A kritikai elemzés, ellentmondás és empirikus kihívás kifejezetten üdvözölt.

A modell célja, hogy párbeszéden keresztül fejlődjön, miközben szerzősége és szövegszerű kontrollja a szerzőnél marad.

## PIUM v1.4 VÉGE

## PIUM v1.5 — EMPIRIKUS INTERFÉSZEK ÉS VALIDÁCIÓS ÚTVONALAK

1.5.0. A bővítés célja

A PIUM v1.5 nem vezet be új posztulátumokat, és nem módosítja a v1.3 és v1.4 értelmezési állításait.

Célja azon empirikus és numerikus interfészek azonosítása, ahol a PIUM adatokkal, szimulációkkal vagy kvantitatív elemzéssel szembesíthető.

Ez a bővítés a következőként működik:

a falszifikálható kapcsolódási pontok strukturált térképeként,

az ontológiai értelmezés és a numerikus munka közötti hídként,

és független elemzésekre való meghívásként meglévő adatkészletek felhasználásával.

A validáció itt kompatibilitást, feszültséget vagy falszifikációt jelent. Nem paraméterillesztést vagy pusztán értelmezés általi megerősítést jelent.

1.5.1. Kozmikus mikrohullámú háttér: fáziskoherencia nagy skálákon

Kérdés:

A megfigyelt nagyléptékű CMB-anomáliák értelmezhetők-e következetesen maradvány fázisstruktúraként a $\Phi(x,t)$-ben?

Meglévő adatok:

Alacsony multipólusú hőmérsékleti és polarizációs adatok a Planckból és kapcsolódó CMB-adatkészletekből.

Szimulációs útvonal:

Kezdeti feltételek együtteseinek generálása standard véletlen fáziseloszlásokkal és részlegesen korrelált fáziseloszlásokkal, amelyek kompatibilisek egyetlen globális nullponti referenciával.

Mindkét együttest azonos átviteli függvényekkel kell evolválni.

A kvantitatív elemzés tartalmazhatja:

multipólus-vektor illeszkedési statisztikákat,

hemiszférikus teljesítmény-aszimmetria méréseket,

alacsony l hőmérséklet–polarizáció keresztkorrelációt,

és összehasonlítást standard véletlen fázisú együttesekkel.

PIUM-kompatibilis kimenet:

A fáziskorrelált kezdeti feltételek bizonyos megfigyelt illeszkedéseket új amplitúdók vagy paraméterek bevezetése nélkül reprodukálnak.

Falszifikációs feltétel:

Ha a nagyléptékű anomáliák javított előtérleválasztás mellett eltűnnek, vagy statisztikailag inkompatibilisek bármely fáziskorrelált együttessel, akkor a PIUM értelmezése ezen a területen gyengül.

1.5.2. Gravitáció mint relaxációs tendencia: lokális és klasszikus tesztek

Kérdés:

Kompatibilis-e a PIUM gravitációértelmezése a gravitációs univerzalitás és dinamika precíziós tesztjeivel?

Meglévő adatok:

Gyenge ekvivalenciaelv-kísérletek,

pályadinamika,

poszt-Newtoni tesztek,

és gravitációshullám-megfigyelések.

Szimulációs útvonal:

Effektív fázissűrűség- vagy fázisrelaxációs reprezentáció definiálása, amelynek durva szemcsézetű viselkedése standard gravitációs potenciálokra képezhető le.

Ez az effektív konstrukció nem önálló fizikai mezőként kerül bevezetésre saját alapvető dinamikával. Már bevett gravitációs viselkedés leíró leképezése.

A kvantitatív elemzés tartalmazhatja:

a Newtoni határesetek visszanyerését,

az összetételfüggés hiányát,

és a hullámforma-terjedési konzisztenciát.

PIUM-kompatibilis kimenet:

Minden effektív predikció a jelenlegi pontosságon belül azonos marad az általános relativitáselmélettel.

Falszifikációs feltétel:

Bármely szükséges eltérés az ekvivalenciától, a gravitációs terjedési sebességtől vagy a tesztelt pályaviselkedéstől érvényteleníténé a gravitációs értelmezést.

1.5.3. Galaktikus dinamika: koherencia a sötétanyag-fenomenológiával szemben

Kérdés:

Adhat-e a hosszú élettartamú fáziskoherencia értelmezési alternatívát a sötétanyag-fenomenológiára galaktikus skálákon?

Meglévő adatok:

Galaxis-rotációs görbék,

barionos Tully–Fisher-reláció,

radiális gyorsulási reláció,

és külső rotációsgörbe-meredekség statisztikák.

Szimulációs útvonal:

Numerikus korongmodellek azonos barionos eloszlásokkal, de eltérő belső fáziskoherencia-fokkal.

Az értelmezési modellben nem adódik hozzá egzotikus anyagkomponens.

A kvantitatív elemzés tartalmazhatja:

rotációsgörbe-stabilitást,

korrelációt a koherencia élettartama és a laposság között,

külső meredekség eloszlást,

és szóráscsökkenést a gyorsulási relációkban.

PIUM-kompatibilis kimenet:

A perzisztens koherencia lapos vagy közel lapos külső rotációs viselkedéssel korrelál, anélkül, hogy haloszerű finomhangolást igényelne.

Falszifikációs feltétel:

Ha a koherenciametrikák nem mutatnak kapcsolatot a megfigyelt dinamikával, vagy ha a koherenciaparaméterek a sötétanyag-halo paraméterezéséhez hasonló hangolást igényelnek, az értelmezés gyengül.

1.5.4. Dekoherencia-jelek zavart rendszerekben

Kérdés:

Az egymással kölcsönható vagy perturbált rendszerek mutatnak-e mérhető veszteséget a fázisszervezett viselkedésben?

Meglévő adatok:

Kölcsönható galaxisok,

árapálytorzulások,

kinematikai aszimmetriák,

és zavart korongrendszerek.

Szimulációs útvonal:

Kontrollált perturbációk alkalmazása koherens és inkoherens korongmodellekre.

A kvantitatív elemzés tartalmazhatja:

a forgási szimmetria leépülését,

a kinematikai diszperzió növekedését,

koherens spirál- vagy korongmódusok elvesztését,

és összehasonlítást megfigyelt zavart rendszerekkel.

PIUM-kompatibilis kimenet:

A koherencia megfigyelhető elvesztése dinamikai szabálytalansággal esik egybe.

Falszifikációs feltétel:

Ha minden megfigyelt szabálytalanság teljesen magyarázható bármely mérhető szerveződési koherenciahatás nélkül, akkor a PIUM morfológia–dinamika értelmezése gyengül.

1.5.5. Nagyléptékű struktúra: topológia a teljesítményspektrumokon túl

Kérdés:

Hagy-e a fázisszerveződés topológiai nyomokat a standard kétpontos statisztikákon túl?

Meglévő adatok:

Galaxissurveys,

nagyléptékű struktúrarekonstrukciók,

filamentum- és void-katalógusok.

Szimulációs útvonal:

N-test vagy mezőalapú szimulációk azonos teljesítményspektrumokkal, de különböző fáziskorrelációs struktúrákkal inicializálva.

A kvantitatív elemzés tartalmazhatja:

filamentum-kapcsoltságot,

void-morfológiát,

genus-statisztikákat,

topológiai invariánsokat,

és nem-Gaussiánus fáziskorrelációs méréseket.

PIUM-kompatibilis kimenet:

Topológiai különbségek fennmaradnak azonos teljesítményspektrumok mellett is.

Falszifikációs feltétel:

Ha a topológiát teljes egészében az amplitúdóinformáció határozza meg, és nem maradnak független fázisstruktúra-jelek, akkor a PIUM értelmezése gyengül.

1.5.6. Gravitációshullám-fázisszerkezet

Kérdés:

A gravitációs hullámok pusztán metrikus zavarok, vagy értelmezhetők fáziskoherencia-terjedésként is?

Meglévő adatok:

Megfigyelt inspirál, összeolvadási és ringdown hullámformák.

Szimulációs útvonal:

A hullámformák generálásának módosítása nem szükséges.

Az elemzés értelmező és diagnosztikus: a fázisfejlődést, koherenciát és relaxációs struktúrát meglévő hullámforma-adatokban vizsgálja.

A kvantitatív elemzés tartalmazhatja:

fázisfejlődési konzisztenciát,

diszperzív anomáliák hiányát,

összeolvadás utáni koherenciastruktúrát,

és reziduális elemzést.

PIUM-kompatibilis kimenet:

Teljes kompatibilitás a megfigyelt fázisfejlődéssel.

Falszifikációs feltétel:

Bármely inherens dekoherencia, diszperzió vagy terjedési inkonzisztencia, amelyet a standard fizika nem magyaráz, korlátozná vagy kihívás elé állítaná az értelmezést.

1.5.7. Minimális numerikus megvalósítás

Kérdés:

Megalkotható-e a PIUM minimális, nem önkényes numerikus reprezentációja?

Megközelítés:

Fázismező definiálása,

záródási feltételek,

és effektív relaxációs leképezés.

Követelmény:

A modellnek hangolás nélkül vissza kell nyernie a Newtoni és relativisztikus határeseteket.

Kudarc feltétele:

Ha nem létezik stabil, konvergens minimális modell, vagy ha a stabilitás önkényes paraméterillesztést igényel, a numerikus program gyengül.

1.5.8. Státusz és meghívás

A PIUM v1.5 nem állít empirikus megerősítést.

Meghatározza, hol kell megerősítésnek, feszültségnek vagy falszifikációnak megjelennie.

A numerikus kozmológia, gravitációs adatelemzés, hullámalapú ontológia, galaxisdinamika és kvantumalapok iránt érdeklődő kutatók kritikus és független részvételre kapnak meghívást.

## PIUM v1.5 VÉGE

## PIUM v1.6 — EXPLICIT HULLÁMDINAMIKA ÉS EMERGENS GALAKTIKUS KOHERENCIA

Cél

Ez a bővítés bevezeti az univerzális hullámtér $\Phi(x,t)$ minimális explicit dinamikai reprezentációját, miközben megőrzi a PIUM értelmező és ontológiai jellegét.

Nem vezet be új alapegyenleteket, részecskéket, erőket, állandókat vagy prediktív módosításokat.

A v1.6 célja nem a meglévő fizikai elméletek helyettesítése. Célja konkrét kiindulópont biztosítása a fázisszáródási stabilitás és a kollektív impulzusmomentum-újraelosztás numerikus vizsgálatához galaktikus skálákon, a bevett fizikából már ismert dinamikai formák felhasználásával.

1.6.1. Minimális explicit reprezentáció

Az univerzális hullámtér komplex skalármezővel reprezentálható:

$$\psi(x,t) = A(x,t) \exp(i\phi(x,t))$$

ahol $A(x,t)$ az amplitúdóburkot, $\phi(x,t)$ pedig a fázismezőt jelöli.

A $\psi$ mögöttes dinamikája ismert hullámfizikával kompatibilis minimális formákkal reprezentálható, például:

lineáris hullámdinamika,

Klein–Gordon típusú dinamika,

Gross–Pitaevskii típusú dinamika,

vagy Ginzburg–Landau típusú dinamika.

Példák:

$$\Box\psi = 0$$

vagy

$$(\Box + m^2)\psi = 0$$

vagy önstabilizáló nemlineáris formák, például:

$$\Box\psi + \lambda(|\psi|^2 - A_0^2)\psi = 0$$

Ezek az egyenletek nem a PIUM új alapvető törvényeiként kerülnek javaslatra. Olyan kompatibilis matematikai környezetekként jelennek meg, amelyek lehetővé teszik fáziskoherencia, cirkuláció és zárt konfigurációk leírását.

A Madelung-féle hidrodinamikai reprezentációban a $\phi$ fázismező folytonossági jellegű kényszert teljesít. A zárt konfigurációk stabilitását a kvantált holonómiafeltétel biztosítja:

$$\oint \nabla\phi \cdot dl = 2\pi n, \text{ ahol } n \in \mathbb{Z}.$$

Ez a topológiai feltétel a globális fáziskonzisztencia kikényszerítésével megakadályozza a zárt konfigurációk triviális összeomlását.

Ahelyett, hogy korlátlan lokális koncentrációt vagy leépülést engedne meg, a fázisgrádiensek kiterjedt vortexszerű, spirális vagy fluxtubus-szerű struktúrákba oszlanak el.

A magoktól távoli stacionárius, forrásmentes határesetben a fázismező kielégíti:

$$\nabla^2\phi = 0$$

miközben a teljes dinamikát továbbra is az alapul szolgáló $\psi$-egyenlet szabályozza.

1.6.2. Galaktikus forgás mint kollektív fáziskoherens dinamika

A PIUM-ban a galaktikus korongok nem pusztán gyengén csatolt tesztrészecskék gyűjteményeiként kezelendők, amelyek statikus centrális potenciálban keringenek.

Úgy is értelmezhetők, mint globálisan fáziscsatolt rendszerek, amelyekben az impulzusmomentum nagyléptékű koherens módusokon keresztül tárolódik, szállítódik és oszlik újra.

A spirális struktúrák és sűrűséghullámok perzisztens fáziskoherens konfigurációkként értelmezhetők, amelyek dinamikai átviteli struktúrákként működnek.

Az impulzusmomentum nemlokálisan hordozódhat fennmaradó fázisgrádiensekben és felcsavarodó konfigurációkon keresztül.

A pályasebességeket globális rezonanciafeltételek és móduscsatolások korlátozhatják, nem kizárólag a lokálisan bezárt barionos tömeg.

Ebben a keretben a lapos galaktikus forgási görbék a kollektív impulzusmomentum-szállítás lehetséges egyensúlyi jeleiként értelmezhetők.

Az effektív centrifugális megtámasztást hosszú élettartamú, globálisan koherens fázisstruktúrák tartják fenn, anélkül, hogy az értelmezési modellben további sötétanyag-komponensekre lenne szükség, és anélkül, hogy a lokális gravitációs törvényeket módosítani kellene.

A jellemző alacsony gyorsulási skálához gyakran társított fenomenológia a kollektív fázisdinamika emergens tulajdonságaként értelmezhető alacsony gyorsulású tartományokban, nem pedig alapvető gyorsulási küszöbként.

1.6.3. Aszimptotikus fázisrelaxáció és lapos forgási görbék

Egy korongalaxis koherens fázisszervezett konfigurációként értelmezhető, amely az univerzális hullámtérbe ágyazódik.

Kis sugaraknál a lokális koherens anyagstruktúrák dominálják az effektív dinamikát.

Nagy sugaraknál a lokális struktúra gyengül, és a mező nagyléptékű relaxációs mintázata egyre fontosabbá válik.

A külső tartományban a fázismező kvázi-stacionárius, forrásmentes relaxációs rezsimhez közelíthet:

$$\nabla^2\phi \approx 0$$

Effektíven korongszerű geometriában a radiális harmonikus megoldás logaritmikus:

$$\phi(r) \sim \ln r$$

Egy logaritmikus radiális formájú effektív relaxációs potenciál:

$$d\Psi/dr \sim 1/r$$

és ezért effektív gyorsulás:

$$g(r) \sim 1/r$$

Mivel a körsebesség kielégíti:

$$V^2(r)/r = g(r)$$

ezért:

$$V^2(r) \approx \text{állandó}$$

és így:

$$V(r) \to V_{flat}$$

Ez értelmezési útvonalat ad arra, hogy a lapos külső forgási görbék hogyan jelenhetnek meg koherens galaktikus fázismezők aszimptotikus relaxációs jeleiként.

Ez nem teljes prediktív levezetésként kerül bemutatásra. Kontrollált aszimptotikus értelmezés, amely lehetséges mezőalapú magyarázatot definiál a megfigyelt lapos rotációs rezsimre.

1.6.4. Megfigyelési interfész

Ha a galaktikus forgást részben kollektív fáziskoherencia szabályozza, akkor a megfigyelt rotációs görbéknek korrelálniuk kell a globális strukturális koherencia kvantitatív mértékeivel.

Releváns koherenciaindikátorok lehetnek:

spirálkar-pitch angle eloszlások,

kar–karközti kontraszt,

alacsony rendű azimutális Fourier-módus dominancia,

móduscsatolási erősség,

logaritmikus spirálmintázatok élettartama és regularitása,

valamint külső korongbeli strukturális perzisztencia.

Lehetséges numerikus útvonalak:

kétdimenziós korongszimulációk realisztikus barionos eloszlásokkal,

háromdimenziós korongszimulációk ráhelyezett nagyléptékű fázisperturbációkkal,

domináns $m = 2$ spirálmódus inicializáció,

$\psi$-alapú mezőevolúció,

és effektív fáziscsatolt részecskemodellek.

Lehetséges megfigyelési összehasonlítások:

rotációs görbék $V(r)$,

sebességdiszperziók,

külső meredekségeloszlások,

koherencia-élettartamok,

morfológiai Fourier-dekompozíció,

és illesztett SPARC plusz képalkotási adatkészletek.

1.6.5. Falszifikációs feltétel

Ha a lapos forgási görbék nem mutatnak szisztematikus korrelációt spirális koherenciával, morfológiai koherenciával, pitch-angle struktúrával vagy más fázisszerveződési metrikákkal egy statisztikailag szignifikáns mintában, a kollektív fáziskoherencia-értelmezés gyengül.

Ha a koherenciát a sötétanyag-halo paraméterezéséhez hasonló mértékben kell finomhangolni, akkor ennek a bővítésnek az értelmezési értéke szintén gyengül.

1.6.6. Státusz

A PIUM v1.6 teljes mértékben kompatibilis a v1.3–v1.5 verziókkal.

Nem helyettesíti az általános relativitáselméletet vagy a Standard Modellt.

Nem vezet be alternatív gravitációs dinamikát.

Célja, hogy hidat képezzen az explicit numerikus megvalósítás felé, miközben megőrzi egyetlen öninterferáló univerzális hullámtér ontológiai elsőbbségét.

## PIUM v1.6 VÉGE

## PIUM v1.7 — FÁZISKORRELÁLT ZÁRÓDÁS ÉS KVANTUM-ÖSSZEFONÓDÁS

Cél

Ez a bővítés a kvantum-összefonódást úgy illeszti be a PIUM ontológiai keretébe, hogy az összefonódott rendszereket az univerzális hullámtér, $\Phi(x,t)$, nem-szeparálható fáziskoherens konfigurációiként értelmezi.

Nem vezet be új részecskéket, erőket, dinamikai törvényeket vagy kvantitatív eltéréseket a standard kvantummechanikától.

E szakasz célja értelmező jellegű: egységes beszámolót adni a kvantum nemlokális korrelációiról ugyanazon hullámtér-ontológia keretében, amelyet a PIUM az anyag, detektálás, gravitáció és stabil záródás leírására használ.

1.7.1. Összefonódás mint nem-szeparálható fáziskoherens konfiguráció

A PIUM-ban a fizikai rendszerek nem tekintendők alapvetően független entitásoknak.

Lokálisan azonosítható konfigurációk egyetlen univerzális hullámtéren belül.

Az összefonódás úgy értelmezhető, mint az az állapot, amelyben két vagy több alrendszer nem felel meg teljesen független zárt konfigurációknak.

Ehelyett egyetlen nem-szeparálható fáziskoherens struktúrát alkotnak a $\Phi(x,t)$-ben.

Ennek megfelelően:

a fizikailag releváns fázisviszonyok a kompozit konfiguráció szintjén definiálódnak, nem az izolált alrendszerek szintjén,

a záródási feltételek közösen korlátozottak,

a teljes állapot nem faktorizálható független lokális leírásokra,

és egyik alrendszer állapota sem ontológiailag teljes a teljes konfigurációra való hivatkozás nélkül.

Az összefonódás ezért nem távoli, egyébként különálló objektumok között létrejövő kapcsolatként értelmeződik.

Egy mögöttes kiterjedt konfiguráció fennmaradásaként értelmeződik, amely csak operacionálisan kerül felosztásra megfigyelés és mérés során.

1.7.2. Nemlokális korreláció mint globális kényszer

Mivel az univerzális hullámtér folytonos és globálisan definiált, a fáziskoherens konfigurációkat szabályozó konzisztenciafeltételek is lehetnek globális jellegűek.

Amikor térben elkülönült alrendszerek ugyanahhoz a nem-szeparálható záródási struktúrához tartoznak, a mérési eredmények között megfigyelt korrelációk ennek az előzetes globális kényszernek a következményeiként értelmezhetők.

Ebben az értelmezésben nincs szükség szuperluminális jelcserére.

A megfigyelt nemlokális korrelációk nem független lokalizált objektumok közötti, mérés utáni dinamikus kommunikációból erednek.

Azért jönnek létre, mert a mért alrendszerek eleve nem voltak a teljes konfiguráció ontológiailag független komponensei.

A PIUM ezért a kvantum-nemlokalitást nem-szeparálhatóság megnyilvánulásaként kezeli, nem pedig a relativisztikus kauzalitás megsértéseként.

A globális kényszer nem figyelhető meg közvetlenül fizikai jelként.

Statisztikai korrelációkon keresztül következtethető ki a mérési eredmények között.

1.7.3. Mérés mint lokális konfigurációválasztás

A PIUM a mérést rezonáns állapotváltozásként értelmezi a mérőberendezés anyagi konfigurációján belül.

Összefonódott rendszerek esetén a mérés nem a hullám részecskévé való átalakulásaként íródik le.

Nem is új fizikai kapcsolat létrehozásaként távoli alrendszerek között.

Inkább lokális realizációként értelmeződik, amely konzisztens egy globálisan korlátozott, nem-szeparálható fáziskonfigurációval.

Ez nem jelent mérési kontextustól független, előre létező határozott lokális értékeket.

A távoli kimenetek korrelált jellege a teljes állapot nem-szeparálható struktúráját tükrözi, nem pedig detektorok közötti, mérés utáni fizikai hatás terjedését.

Ez a megfogalmazás kizárólag ontológiai értelmezésként szolgál.

Nem módosítja a mérés standard kvantummechanikai formális kezelését.

1.7.4. Kompatibilitás a kvantummechanikával

A PIUM nem módosítja a kvantummechanika matematikai formalizmusát.

Nem vezet be korrekciót a bevett kvantumpredikciókhoz.

Minden standard eredmény változatlan marad, beleértve:

a Bell-egyenlőtlenségek megsértését,

a bázisfüggő korrelációs szerkezetet,

a nem faktorizálható kompozitállapot-statisztikákat,

és a mérési eredmények standard valószínűségi hozzárendeléseit.

A PIUM-on belül ezek az eredmények a következők következményeiként értelmezhetők:

nem-szeparálható fáziskoherens struktúra,

globálisan korlátozott záródási relációk,

és az alrendszer-egyediség emergens, nem pedig alapvető jellege.

Ez a szakasz ezért prediktív szinten nem versenyez a kvantumelmélettel.

Csupán annak már bevett formális tartalmához javasol ontológiai olvasatot.

1.7.5. Fogalmi különbség a klasszikus szeparálható modellekhez képest

A klasszikus szeparálható modellek általában azt feltételezik, hogy a fizikai rendszerek független objektumokból állnak, amelyek korrelációit lokális kölcsönhatásoknak vagy közös rejtett változóknak kell közvetíteniük.

A PIUM ezzel szemben azt feltételezi, hogy:

egyetlen folytonos univerzális hullámtér létezik,

a látszólagos individualitás záródásból és fáziskonzisztens lokalizációból ered,

és a globális nem-szeparálhatóság a kompozit konfigurációk megengedett strukturális jellemzője.

Az összefonódás ezért nem kivételes mechanizmusként kezelendő, amely egyébként független objektumokra rakódik rá.

A $\Phi(x,t)$ mögöttes ontológiai folytonosságának közvetlen kifejeződéseként értelmeződik.

1.7.6. Hatókör, korlátok és episztemikus státusz

Ez a bővítés értelmező jellegű, nem dinamikailag új.

Nem ad független levezetést a kvantumformalizmusra.

Nem helyettesíti a Hilbert-tér módszereket.

Nem oldja meg a mérési problémát abban az értelemben, hogy új prediktív kollapszusmodellt adna.

Nem eredményez új empirikus predikciókat a standard kvantummechanikán túl.

Életképessége a következőktől függ:

belső fogalmi koherencia,

konzisztencia a bevett kvantumeredményekkel,

és kompatibilitás a tágabb PIUM-ontológiával.

Az értelmezés gyengülne, ha létrejönne egy teljesen kielégítő, szigorúan lokális szeparálható magyarázat a Bell-típusú korrelációkra.

Ezzel szemben a nem-szeparálható kvantumleírások folytatódó empirikus sikere kompatibilis marad a PIUM azon értelmezésével, amely az összefonódást globális fáziskoherens záródásként kezeli.

1.7.7. Státusz

A PIUM v1.7 teljes mértékben konzisztens a v1.3–v1.6 verziókkal.

Nem vezet be új dinamikát, paramétereket vagy prediktív állításokat.

Szerepe az, hogy a kvantum-összefonódást ugyanabba az ontológiai keretbe illessze, amelyben az anyag, detektálás, gravitáció és nagyléptékű koherencia egyetlen öninterferáló univerzális hullámtér megnyilvánulásaiként értelmeződnek.

## PIUM v1.7 VÉGE

VÉGSŐ INTEGRÁLT STÁTUSZÁLLÍTÁS

A PIUM egységes ontológiai értelmezési keret.

Egyetlen univerzális hullámtérből, $\Phi(x,t)$-ből indul ki.

Az anyag fáziskoherens záródásként értelmeződik.

A tömeg a nullponti referenciához viszonyított belső feszültségként értelmeződik.

A detektálás rezonáns konfigurációs válaszként értelmeződik.

A gravitáció fázissemleges állapotok felé irányuló relaxációs tendenciaként értelmeződik.

A galaktikus lapos rotációs viselkedés lehetséges nagyléptékű koherencia- és relaxációs jelként értelmeződik.

A kvantum-összefonódás nem-szeparálható fáziskorrelált záródásként értelmeződik.

A PIUM nem helyettesíti a Standard Modellt.

A PIUM nem helyettesíti az általános relativitáselméletet.

A PIUM nem helyettesíti a standard kvantummechanikát.

A PIUM nem vezet be új alapvető részecskéket, erőket, állandókat vagy prediktív egyenleteket.

Célja, hogy koherens ontológiai réteget biztosítson a bevett formalizmusok alatt, összekapcsolva a klasszikus, kvantum-, galaktikus és kozmológiai jelenségeket a fázis, amplitúdó, záródás, relaxáció és globális mezőkoherencia közös nyelvén.

## TELJES DOKUMENTUM VÉGE